

EIGRP SIA (Stuck In Active) 실습 결과 보고서

항목	내용
작성자	퍼플팀
작성일	2025년 12월 24일
실습 환경	Cisco c7200 Router

1. 개요 (Overview)

1.1 목적

EIGRP 라우팅 프로토콜 운용 중 발생할 수 있는 **SIA (Stuck In Active)** 현상을 재현하기 위해 세 가지 시나리오를 설정하고 실험한다. 이를 통해 EIGRP가 네트워크 장애(혼잡, 단방향 링크, 물리적 단선) 상황에서 어떻게 반응하는지, 그리고 실제 SIA가 발생하는 정확한 조건은 무엇인지 분석한다.

1.2 SIA (Stuck In Active) 정의

라우터가 경로 계산을 위해 Query를 보냈으나, **Active Timer(기본 3분)** 내에 Reply를 받지 못해 해당 경로가 **Active** 상태로 고착되는 현상이다. 이 상태가 지속되면 라우터는 해당 이웃(Neighbor)과의 관계를 강제로 초기화(Reset)한다.

2. 시나리오별 실습 내용 및 결과 분석

시나리오 1: 대역폭 제한 및 트래픽 폭주를 통한 혼잡 유발

The diagram illustrates a network topology with two routers, R1 and R2, connected via their s1/0 interfaces. R1 is connected to Hub1, which is connected to PC1. R2 is connected to Hub2, which is connected to PC2. IP addresses are assigned to various interfaces.

- R1:**
 - s1/0: 1.1.1.1 / 24
 - e0: 2.1.1.1 / 24
- R2:**
 - s1/0: 1.1.1.2 / 24
 - e0: 3.1.1.1 / 24
- Hub1:**
 - e1: 2.1.1.2 / 24
- Hub2:**
 - e1: 3.1.1.2 / 24
- PC1:**
 - e0: 2.1.1.2 / 24
- PC2:**
 - e0: 3.1.1.2 / 24

극한의 네트워크 혼잡 상황을 연출하여 EIGRP Reply 패킷이 도달하지 못하게 유도한다.

[illegible]

R2	Interface	shutdown (Loopback)	네트워크 변동을 일으켜 R1이 Query를 보내도록 유도 (Trigger)
----	-----------	------------------------	---

[실습 결과: SIA 발생 실패 (정상 수렴)]

의도와 달리 R1은 R2로부터 정상적으로 Reply를 수신하고 라우팅 테이블에서 해당 경로를 즉시 삭제함 (Passive 상태로 전환).

[사진 1-1] 트래픽 폭주 중에도 이웃 관계가 유지되며 정상적으로 경로가 삭제되는 모습

2667	2025-12-24	13:48:29.523159	1.1.1.1	1.1.1.2	ICMP	104 Echo (ping) request	id=0x0006, seq=14338/568,
2668	2025-12-24	13:48:29.523159	1.1.1.1	1.1.1.2	ICMP	104 Echo (ping) request	id=0x0006, seq=14338/568,
2669	2025-12-24	13:48:29.523159	1.1.1.2	1.1.1.1	ICMP	104 Echo (ping) reply	id=0x0006, seq=10362/31272,
2670	2025-12-24	13:48:29.523159	1.1.1.2	1.1.1.1	ICMP	104 Echo (ping) reply	id=0x0006, seq=10630/34345,
2671	2025-12-24	13:48:29.538535	1.1.1.1	1.1.1.2	ICMP	104 Echo (ping) request	id=0x0006, seq=14575/61240,
2672	2025-12-24	13:48:29.538535	1.1.1.1	1.1.1.2	ICMP	104 Echo (ping) request	id=0x0006, seq=14576/61496,
2673	2025-12-24	13:48:29.538535	1.1.1.2	1.1.1.1	ICMP	104 Echo (ping) reply	id=0x0006, seq=10631/34601,
2674	2025-12-24	13:48:29.538535	1.1.1.2	1.1.1.1	ICMP	104 Echo (ping) reply	id=0x0006, seq=11033/6443,
2675	2025-12-24	13:48:29.553883	1.1.1.1	1.1.1.2	ICMP	104 Echo (ping) request	id=0x0006, seq=14983/34618,
2676	2025-12-24	13:48:29.553883	1.1.1.1	1.1.1.2	ICMP	104 Echo (ping) request	id=0x0006, seq=14984/34874,
2677	2025-12-24	13:48:29.553883	1.1.1.2	1.1.1.1	ICMP	104 Echo (ping) reply	id=0x0006, seq=11034/6699,
2678	2025-12-24	13:48:29.553883	1.1.1.2	1.1.1.1	ICMP	104 Echo (ping) reply	id=0x0006, seq=11344/20524,
2679	2025-12-24	13:48:29.569291	1.1.1.1	1.1.1.2	ICMP	104 Echo (ping) request	id=0x0006, seq=15298/49723,
2680	2025-12-24	13:48:29.569291	1.1.1.1	1.1.1.2	ICMP	104 Echo (ping) request	id=0x0006, seq=15299/49979,
2681	2025-12-24	13:48:29.569291	1.1.1.2	224.0.0.10	EIGRP	64 Hello	
2682	2025-12-24	13:48:29.569291	1.1.1.2	1.1.1.1	ICMP	104 Echo (ping) reply	id=0x0006, seq=11345/20780,
2683	2025-12-24	13:48:29.584664	1.1.1.1	1.1.1.2	ICMP	104 Echo (ping) request	id=0x0006, seq=15715/25405,
2684	2025-12-24	13:48:29.584664	1.1.1.1	1.1.1.2	ICMP	104 Echo (ping) request	id=0x0006, seq=15716/25661,
2685	2025-12-24	13:48:29.584664	1.1.1.2	1.1.1.1	ICMP	104 Echo (ping) reply	id=0x0006, seq=11759/61229,
27	2025-12-24	13:48:19.405727	1.1.1.1	224.0.0.10	EIGRP	64 Hello	
73	2025-12-24	13:48:19.590239	1.1.1.1	224.0.0.10	EIGRP	64 Hello	
178	2025-12-24	13:48:19.990044	1.1.1.2	224.0.0.10	EIGRP	64 Hello	
525	2025-12-24	13:48:21.358478	1.1.1.2	1.1.1.1	EIGRP	72 Query	
531	2025-12-24	13:48:21.389230	1.1.1.1	1.1.1.2	EIGRP	44 Hello (Ack)	
535	2025-12-24	13:48:21.404606	1.1.1.1	1.1.1.2	EIGRP	72 Reply	
707	2025-12-24	13:48:22.065807	1.1.1.1	224.0.0.10	EIGRP	64 Hello	
809	2025-12-24	13:48:22.450175	1.1.1.2	1.1.1.1	EIGRP	44 Hello (Ack)	
1359	2025-12-24	13:48:24.556713	1.1.1.2	224.0.0.10	EIGRP	64 Hello	
1360	2025-12-24	13:48:24.556713	1.1.1.1	224.0.0.10	EIGRP	64 Hello	

[결과 분석: 왜 SIA가 발생하지 않았는가?]

- 가상 환경의 성능: 에뮬레이터(GNS3/EVE)를 구동하는 호스트 CPU의 성능이 우수하여, Ping Flood 부하를 물리적 지연 없이 처리해냄.
- Bandwidth** 명령어의 특성: bandwidth 1 명령어는 EIGRP의 패킷 전송 간격(Pacing)을 조절할 뿐, 실제 인터페이스의 물리적 전송 속도(Transmission Rate)를 1Kbps로 제한하는 것은 아님.
 - 즉, bandwidth 1은 물리적인 회선 속도를 줄이는 게 아니라, "숫자만 1이라고 적어놓는 것"이다. (사용자 트래픽 속도 영향 X)
 - EIGRP는 그 숫자를 보고 "아, 여기 느린 곳이네"라고 판단하여 관리 패킷(Update 등)을 천천히(Pacing) 보낸다.
- EIGRP의 강인성:** EIGRP 패킷은 우선순위가 높으며, 1분(60초)이라는 시간은 작은 크기의 Reply 패킷이 혼잡한 큐(Queue)를 통과하여 도달하기에 충분한 시간이었다.
- 결론: 단순한 트래픽 부하만으로는 최신 장비 환경에서 EIGRP SIA를 유발하기 어렵다는

사실을 확인하였다.

시나리오 2: ACL을 이용한 단방향 통신 장애

[실습 구성 및 설정 명령어]

소프트웨어적인 필터링(ACL)을 통해 "이웃 관계(Hello)는 유지하되, 응답(Reply)만 선별적으로 차단"하는 상황을 연출한다.

라우터	설정 모드	명령어	설명
R2	Global	access-list 100 permit ip host [R2] host 224.0.0.10	Hello 패킷(멀티캐스트) 허용 (이웃 관계 유지)
R2	Global	access-list 100 deny eigrp any any	그 외 모든 EIGRP 패킷(Reply, Query 등) 차단
R2	Global	access-list 100 permit ip any any	나머지 일반 트래픽은 허용
R2	Interface	ip access-group 100 in	인터페이스 인바운드 방향에 ACL 적용
R2	Interface	shutdown (Loopback)	네트워크 변동 유발 (Trigger)

[실습 결과: SIA 발생 성공]

R1은 Query를 보낸 후 R2가 살아있음(Hello 수신)에도 불구하고 Reply를 받지 못해 Active 상태를 유지하다가, 정확히 1분 후 SIA 에러를 출력하며 이웃을 끊음.

[사진 2-1] 초기 Active 상태 확인 (QR 상태)

```
R4#show ip eigrp topology active
IP-EIGRP Topology Table for AS(100)/ID(2.2.2.2)

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
       r - reply Status, s - sia Status

A 2.2.2.0/24, 1 successors, FD is Inaccessible, Q
  1 replies, active 00:00:05, query-origin: Local origin
    via Connected (Infinity/Infinity), Loopback0
  Remaining replies:
    via 1.1.1.1, r, Serial1/0
```

분석: ACL에 의해 Hello는 허용되므로 이웃은 유지되지만, R3가 보낸 Reply는 차단되어 R4는 계속 응답을 기다리는 QR 상태를 유지함

[사진 2-2] SIA 로그 발생 및 이웃 단절

```
R4#
*Dec 24 13:36:08.943: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R4#
*Dec 24 13:37:04.683: %DUAL-3-SIA: Route 2.2.2.0/24 stuck-in-active state in IP-
EIGRP(0) 100. Cleaning up
R4#
*Dec 24 13:37:04.687: %DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP(0) 100: Neighbor 1.1.1.1 (Ser-
ial/0) is down: stuck in active
R4#
*Dec 24 13:37:06.355: %DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP(0) 100: Neighbor 1.1.1.1 (Ser-
ial/0) is up: new adjacency
R4#
*Dec 24 13:38:25.871: %DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP(0) 100: Neighbor 1.1.1.1 (Ser-
ial/0) is down: retry limit exceeded
R4#
*Dec 24 13:38:27.787: %DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP(0) 100: Neighbor 1.1.1.1 (Ser-
ial/0) is up: new adjacency
*Dec 24 13:54:48.055: %DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP(0) 100: Neighbor 1.1.1.1 (Ser-
ial/0) is down: Interface Goodbye received
```

분석: 정해진 시간 내에 응답을 받지 못한 R4는 네트워크 적합성을 보호하기 위해, 응답을 주지 않는 R3와의 이웃 관계를 강제로 끊어버리고 해당 경로를 제거함

[결과 분석]

SIA가 발생하는 가장 확실한 조건은 "Neighbor 관계는 성립되어 있으나, 데이터 패킷(Query/Reply) 교환이 불가능한 단방향성 장애"임을 입증하였다.

시나리오 3: 물리적 링크 단절

[실습 구성]

가상 환경의 케이블을 끊거나 인터페이스를 shutdown 하여 물리적 링크 장애를 유발한다.

[실습 결과: SIA 미발생 (즉시 단절)]

링크가 끊어지는 즉시 라인 프로토콜(Line Protocol)이 Down 되며, EIGRP는 이웃 관계를 즉시 삭제함. Active Timer를 기다리지 않음.

[사진 3-1] update를 통해 정상적으로 상태 갱신함

88	2025-12-24 12:32:47.644880	1.1.1.2	224.0.0.10	EIGRP	64	Hello
89	2025-12-24 12:32:47.644880	1.1.1.2	1.1.1.1	EIGRP	44	Update
90	2025-12-24 12:32:47.660383	1.1.1.1	224.0.0.10	EIGRP	64	Hello
91	2025-12-24 12:32:47.675885	1.1.1.1	1.1.1.2	EIGRP	44	Update
92	2025-12-24 12:32:47.691486	1.1.1.2	1.1.1.1	EIGRP	44	Update
93	2025-12-24 12:32:47.706989	1.1.1.1	1.1.1.2	EIGRP	44	Update
94	2025-12-24 12:32:47.722992	1.1.1.2	1.1.1.1	EIGRP	44	Update
95	2025-12-24 12:32:47.737995	1.1.1.1	1.1.1.2	EIGRP	44	Update
96	2025-12-24 12:32:47.753497	1.1.1.2	1.1.1.1	EIGRP	44	Hello (Ack)
97	2025-12-24 12:32:51.920761	1.1.1.1	224.0.0.10	EIGRP	64	Hello
98	2025-12-24 12:32:52.416525	1.1.1.2	224.0.0.10	EIGRP	64	Hello
99	2025-12-24 12:32:55.189390	N/A	N/A	CDP	320	Device ID: R1 Port ID: Serial...

[결과 분석]

물리적 단선은 SIA의 조건(Active 상태로 대기)을 충족하지 않으며, 즉각적인 재수렴(Convergence) 대상이다.

3. 최종 결론 (Conclusion)

본 실험을 통해 다음과 같은 결론을 도출하였다.

- 1. SIA의 핵심 조건: SIA는 라우터가 "상대방이 살아있다"고 믿는 상태(Neighbor UP)에서 "대답만 없는" 경우에 발생한다.
- 2. 프로토콜의 신뢰성: 시나리오 1의 결과를 통해, EIGRP는 대역폭 설정 오류나 트래픽 혼잡 상황에서도 꽤 높은 생존력과 전달력을 가짐을 확인하였다.
- 3. 장애 대응: 실제 네트워크 운영 중 SIA 로그(DUAL-3-SIA)가 발생한다면, 단순한 트래픽 과부하보다는 방화벽 설정 오류, ACL 차단, 혹은 Layer 2 스위치의 단방향 링크 장애를 우선적으로 의심해야 한다.